

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : **Sư phạm Tin học**

Ngành đào tạo : **Sư phạm Tin học**

Computer Science Teacher Education

Mã ngành đào tạo : **7 14 02 10**

Trình độ đào tạo : **Đại học**

Loại hình đào tạo : **Chính qui**

Tên văn bằng tốt nghiệp:

- Tiếng Việt: Sư phạm Tin học
- Tiếng Anh: Computer Science Teacher Education

*(Ban hành theo quyết định số 2330/QĐ-ĐHSP, ngày 31/8/2018
của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo **Cử nhân Khoa học ngành Sư phạm Tin học** - có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết của ngành học; nắm vững cơ sở lý luận và phương pháp dạy học môn Tin học trong trường phổ thông và các cơ sở đào tạo trình độ trung học để đáp ứng được các yêu cầu giảng dạy Tin học trong thời đại mới.

1.2. Chuẩn đầu ra:

1.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

1.2.1.1. Phẩm chất

1.2.1.1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

- Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Trách nhiệm đối với Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

1.2.1.1.2. Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp

- Trách nhiệm với nghề giáo và thể hiện tinh thần cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
- Đảm bảo tác phong sư phạm. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp một cách nghiêm túc.

1.2.1.2. Năng lực chung

1.2.1.2.1. Năng lực tự học

- Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.
- Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học

1.2.1.2.2. Năng lực giao tiếp

- Sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.
- Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp và trong cuộc sống.

1.2.1.2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

- Phân tích, đánh giá được các thông tin và ý tưởng.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo; phản biện vấn đề phù hợp, có điểm đến

1.2.1.2.4. Năng lực hợp tác

- Làm việc nhóm, thành lập và quản lí nhóm hiệu quả.
- Tôn trọng sự khác biệt và tìm sự thống nhất qua thảo luận, tranh luận.

1.2.1.2.5. Năng lực ngoại ngữ

- Có kiến thức và kĩ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có năng lực đọc hiểu để có thể nghiên cứu tài liệu chuyên ngành CNTT.

1.2.1.3. Năng lực chuyên môn

1.2.1.3.1. Năng lực cơ bản

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản toán trong tin học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực liên quan.
- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến để phát triển phần mềm.
- Vận dụng được kiến thức của nhóm ngành công nghệ phần mềm như phân tích, thiết kế, lập trình nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn đề thực tế

1.2.1.3.2. Năng lực chuyên ngành

- Giảng dạy được Tin học ở trường trung học, và các cơ sở đào tạo trình độ trung học
- Giải quyết hoặc tham gia giải quyết được các vấn đề Tin học trong thực tế.

- Phân tích, thiết kế, phát triển được phần mềm trong các tổ chức sản xuất phần mềm, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

- Tham gia khai thác, vận hành được các hệ thống công nghệ thông tin trong trường phổ thông, và các tổ chức cỡ trung bình, nhỏ.

1.2.1.3.3. Năng lực nghiên cứu khoa học

- Phát hiện được vấn đề nghiên cứu và vận dụng được kiến thức chuyên ngành Tin học để giải quyết vấn đề

- Xây dựng được đề cương nghiên cứu khoa học và viết được báo cáo khoa học.

- Thu thập và xử lý được thông tin; phân tích và diễn giải được kết quả nghiên cứu khoa học.

- Hướng dẫn được nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông trung học

1.2.1.4. Năng lực nghề nghiệp

1.2.1.4.1. Năng lực hiểu người học và việc học

- Vận dụng đa dạng, hiệu quả các cách tiếp cận người học; cách thu thập, xử lý thông tin về người học.

- Hiểu về người học để tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục phù hợp với từng đối tượng người học.

- Xác định được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực nghề giáo; cập nhật thông tin trong lĩnh vực nghề giáo và dự báo được xu thế phát triển của nghề giáo.

1.2.1.4.2. Năng lực phát triển chương trình; nghiên cứu, thiết kế và thực hành hoạt động dạy học

- Vận dụng được các lý thuyết phát triển chương trình để thiết kế chương trình và kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học Tin học ở trường trung học, và các cơ sở đào tạo trình độ trung học.

- Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp dạy học để tổ chức hoạt động dạy học Tin học hiệu quả

- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để thực hiện những nghiên cứu đơn giản phục vụ hoạt động dạy học Tin học hiệu quả

- Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học Tin học một cách hiệu quả, sáng tạo

1.2.1.4.3. Năng lực hiểu môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục

- Làm việc độc lập; thích nghi với những điều kiện, môi trường khác nhau và với sự phát triển của nghề giáo trong sự dịch chuyển của bối cảnh

- Vận dụng hiệu quả các phương pháp thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục để làm chủ môi trường giáo dục ở trường trung học.

- Xây dựng môi trường giáo dục ở trường trung học tích cực nhằm tạo động lực học tập, rèn luyện cho người học

1.2.1.4.4. Năng lực đánh giá

- Vận dụng hiệu quả cách đánh giá năng lực và phẩm chất của người học ở trường trung học, và các cơ sở đào tạo trình độ trung học.

- Phân tích kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho người học và những thành phần có liên quan; vận dụng hiệu quả kết quả đánh giá để cải tiến hoạt động dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho người học ở trường trung học và các cơ sở đào tạo trình độ trung học

1.2.2. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Làm công tác giáo dục và giảng dạy bộ môn Tin học ở các trường trung học, và các cơ sở đào tạo trình độ trung học.

- Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể như: lập trình viên, phân tích viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, nghiên cứu viên trong các tổ chức/cơ quan chuyên nghiệp.

- Đảm nhiệm được vị trí: triển khai giải pháp, quản trị công nghệ thông tin cho các cơ quan hay tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin.

1.2.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có trình độ và tiềm lực để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tin học, Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Quản lý giáo dục.

1.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.4. Tổng số tín chỉ toàn khóa:

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **134** tín chỉ bao gồm học phần bắt buộc, học phần tự chọn và tự chọn tự do (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.5. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.6. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

1.7. Thang điểm:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm, thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
1. HỌC PHẦN CHUNG			27		
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin	5	Không	Không
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		POLI1001
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		POLI1003
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2		POLI1001
5	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không
6		Ngoại ngữ học phần 1	4*	Trình độ ngoại ngữ bậc 2/6	
7		Ngoại ngữ học phần 2	3*		Ngoại ngữ học phần 1
8		Ngoại ngữ học phần 3	3*		Ngoại ngữ học phần 2
9	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không
10		Giáo dục thể chất 2	1**		PHYL2401
11		Giáo dục thể chất 3	1**		GDTC 2
12	MILI2401	Giáo dục Quốc phòng – Học phần I	30 tiết**	Không	Không
13	MILI2402	Giáo dục Quốc phòng – Học phần II	30 tiết**	Không	Không
14	MILI2403	Giáo dục Quốc phòng – Học phần III	85 tiết**	Không	Không
15	MILI2404	Giáo dục Quốc phòng – Học phần IV	20 tiết**	Không	Không
16	TTTH1001	Tin học cơ bản	3*	Không	Không
2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN			69		

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
2.1. Cơ sở ngành			27		
17	COMP1205	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	Không
18	MATH1002	Giải tích 1	3	Không	Không
19	MATH1108	Đại số tuyến tính	3	Không	Không
20	MATH1010	Toán rời rạc	2	Không	Không
21	COMP1509	Kỹ thuật lập trình	2	Không	Không
22	COMP1010	Lập trình cơ bản	3	Không	Không
23	COMP1013	Lập trình nâng cao	3	Không	COMP1010
24	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3	Không	COMP1010
25	COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3	Không	Không
26	COMP1012	Lý thuyết đồ thị	3	Không	Không
2.2. Chuyên ngành và hỗ trợ nghề nghiệp			42		
2.2.1. Bắt buộc			21		
27	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3	Không	TTTH1001
28	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3	Không	TTTH1001
29	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3	Không	COMP1010
30	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1010
31	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Không	COMP1010
32	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	Không	COMP1017
33	COMP1207	Phát triển ứng dụng giao diện	3	Không	COMP1017
2.2.2. Tự chọn bắt buộc			21		
34	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	Không	COMP1012
35	COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1018
36	COMP1047	Đồ họa máy tính	3	COMP1017	COMP1207
37	COMP1332	Hệ điều hành	3	Không	TTTH1001
38	COMP1303	Phát triển ứng dụng Web	3	Không	COMP1017

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
39	COMP1029	Thiết kế và quản lý mạng LAN	3		COMP1015
40	COMP1030	Lập trình tính toán	3	Không	COMP1010
41	COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Không	COMP1017
42	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	COMP1018	Không
43	COMP1403	Phân tích và thiết kế giải thuật (phần nâng cao)	3	COMP1401	Không
44	COMP1033	Công nghệ dạy học	3	Không	COMP1333
45	COMP1404	Lập trình trực quan	3		COMP1017
46	COMP1330	Đào tạo điện tử và ứng dụng	3	Không	COMP1333
47	COMP1508	Lập trình Robotics trong trường phổ thông	3	Không	COMP1017
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP			29		
3.1. Cơ sở chung			9		
48	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Không	Không
49	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2		PSYC1001
50	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2		EDUC1003
51	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2		PSYC1001
52	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Không	Không
3.2. Nghề nghiệp chuyên ngành			10		
53	COMP1406	Phát triển chương trình môn học	2		COMP1333
54	COMP1407	Kiểm tra đánh giá kết quả học tập	2		COMP1327
55	COMP1327	Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 1	3	Không	Không
56	COMP1333	Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 2	3		COMP1327
3.3. Thực hành nghề nghiệp			10		

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
57	COMP1413	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2		COMP1333
58	COMP1408	Thực tập sư phạm 1	2	Theo quy chế thực tập của Trường	COMP1327
59	COMP1409	Thực tập sư phạm 2	6	Theo quy chế thực tập của Trường	COMP1408
4. KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP			6		
Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau:			6		
60	COMP1040	- <u>Lựa chọn 1</u> : Thực hiện 1 khóa luận	6	Theo quy định hàng năm của Khoa	
61	COMP1086	- <u>Lựa chọn 2</u> : Thực hiện 1 tiểu luận nghiên cứu (COMP1086 - 3 tín chỉ) và tích lũy thêm 1 học phần (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn dưới đây	3 + 3	Theo quy định hàng năm của Khoa	
		- <u>Lựa chọn 3</u> : Tích lũy hai học phần với tổng thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần tự chọn dưới đây:			
62	COMP1088	Dạy học lập trình nâng cao trong môi trường phổ thông	3		COMP1401
63	COMP1087	Ứng dụng các công cụ Web 2.0 trong dạy học	3		COMP1303
64	COMP1331	Tổ chức và quản lý việc sử dụng ICT trong lớp học	3		COMP1303
65	COMP1503	Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng	3		COMP1017
5. TỰ CHỌN TỰ DO			3		
Tổng cộng			134		

***Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học*

** và ** Không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và toàn khóa học*

Các học phần tự chọn tự do: sinh viên được quyền lựa chọn đăng kí học **3** tín chỉ từ các học phần chưa học trong bất kì chương trình đào tạo nào của Trường ĐHSP TP. HCM. Các học phần tự chọn tự do được tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học nhưng không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.

Ngoài các học phần tự chọn tự do được coi là học phần điều kiện và tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học như trên, sinh viên có thể tự nguyện đăng kí và đóng học phí học bất kì học phần nào chưa học trong các chương trình đào tạo của Trường. Trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học phần được học thêm đó.

3. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
1	POLI1001	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin	5		Không	Không	K.GDCT
	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**		Không	Không	K. GDTC
	PSYC1001	Tâm lí học đại cương	2		Không	Không	K. TLH
	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1		Không	Không	K. KHGD
	MATH1002	Giải tích 1	3		Không	Không	K. Toán-Tin
	TTTH1001	Tin học cơ bản	3*		Không	Không	TTTH
	COMP1509	Kỹ thuật lập trình	2		Không	Không	K. CNTT
	COMP1010	Lập trình cơ bản	3		Không	Không	K. CNTT
	MATH1010	Toán rời rạc	2		Không	Không	K. CNTT
Cộng số tín chỉ			21				
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2			POLI1001	K.GDCT
		Giáo dục thể chất 2	1**			PHYL2401	K. GDTC
	POLI1903	Pháp luật đại cương	2			POLI1001	K. GDCT
	EUDC1003	Giáo dục học đại cương	2			PSYC1001	K. KHGD
	PSYC1400	Tâm lí học giáo dục	2			PSYC1001	K. TLH
	MATH1108	Đại số tuyến tính	3		Không	Không	K. Toán-Tin
	COMP1013	Lập trình nâng cao	3			COMP1010	K. CNTT
		Ngoại ngữ học phần 1	4*		Trình độ ngoại ngữ bậc 2/6		Các khoa ngoại ngữ
	COMP1205	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		Không	Không	K. CNTT
Cộng số tín chỉ			20				
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN	3			POLI1003	K. GDCT

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
		Ngoại ngữ học phần 2	3*			Ngoại ngữ học phần 1	Các khoa ngoại ngữ
	EDUC1348	Tổ chức hoạt động dạy học ở trường phổ thông	2			EDUC1003	K. KHGD
	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2		Không	Không	K. Tâm lý học
	COMP1012	Lý thuyết đồ thị	3		Không	Không	K. CNTT
		Giáo dục thể chất 3	1**			GDTC 2	K. GDTC
	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3			COMP1010	K. CNTT
	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3			COMP1010	K. CNTT
	COMP1327	Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 1	3		Không	Không	K. CNTT
Cộng số tín chỉ			22				
4		Ngoại ngữ học phần 3	3*			Ngoại ngữ học phần 2	Các khoa ngoại ngữ
	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3			TTTH1001	K. CNTT
	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3			TTTH1001	K. CNTT
	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3			COMP1010	K. CNTT
	COMP1333	Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 2	3			COMP1327	K. CNTT
	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3			COMP1010	K. CNTT
	COMP1207	Phát triển ứng dụng giao diện	3			COMP1017	K. CNTT
Cộng số tín chỉ			21				
5	COMP1408	Thực tập sư phạm 1	2		Theo quy chế thực tập của Trường	COMP1327	K. CNTT
	COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3		Không	Không	K. CNTT
	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3			COMP1017	K. CNTT
	COMP1033	Công nghệ dạy học	3	X		COMP1333	K. CNTT
	COMP1332	Hệ điều hành	3	X		TTTH1001	K. CNTT
	COMP1047	Đồ họa máy tính	3	X		COMP1017	K. CNTT

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
	COMP1303	Phát triển ứng dụng Web	3	X		COMP1017	K. CNTT
	COMP1029	Thiết kế và quản lý mạng LAN	3	X		COMP1015	K. CNTT
	COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	X		COMP1017	K. CNTT
Cộng số tín chỉ			8	6	Chọn 6 tín chỉ tự chọn bắt buộc		
6	COMP1406	Phát triển chương trình môn học	2			COMP1333	K. CNTT
	COMP1407	Kiểm tra đánh giá kết quả học tập	2			COMP1327	K. CNTT
	COMP1413	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2			COMP1333	K. CNTT
	COMP1047	Đồ họa máy tính	3	X		COMP1017	K. CNTT
	COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	X		COMP1018	K. CNTT
	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	X		COMP1012	K. CNTT
	COMP1330	Đào tạo điện tử và ứng dụng	3	X		COMP1333	K. CNTT
	COMP1030	Lập trình tính toán	3	X		TTTH1001	K. CNTT
	COMP1404	Lập trình trực quan	3	X		COMP1017	K. CNTT
Cộng số tín chỉ			6	9	Chọn 9 tín chỉ tự chọn bắt buộc		
	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	X	COMP1018		K. CNTT
	COMP1403	Phân tích và thiết kế giải thuật (phần nâng cao)	3	X	COMP1401		K. CNTT
	COMP1508	Lập trình Robotics trong trường phổ thông	3	X		COMP1017	K. CNTT
7	COMP1040	Khoá luận tốt nghiệp	6	X	Theo quy định hàng năm của Khoa		K. CNTT
	COMP1086	Tiểu luận tốt nghiệp	3	X	Theo quy định hàng năm của Khoa		K. CNTT
	COMP1088	Dạy học lập trình nâng cao trong môi trường phổ thông	3	X		COMP1401	K. CNTT
	COMP1087	Ứng dụng các công cụ Web 2.0 trong dạy học	3	X		COMP1303	K. CNTT

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
	COMP1331	Tổ chức và quản lí việc sử dụng ICT trong dạy học	3	X		COMP1033	K. CNTT
		Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng	3	X		COMP1017	K. CNTT
	Tự chọn 3 tín chỉ tự do		3	X	Không	Không	
Cộng số tín chỉ				12	Tự chọn 6 tín chỉ tự chọn bắt buộc, 3 tín chỉ tự chọn tự do, và 6 tín chỉ chuyên đề tốt nghiệp		
8	COMP1409	Thực tập Sư phạm 2	6		Theo quy chế thực tập của Trường	COMP1408	
Cộng số tín chỉ			6				

4. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học phần học trước: không.

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tín chỉ

Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tín chỉ

Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Pháp luật đại cương 2 tín chỉ

Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nội dung môn học được ban hành theo Quyết định số 1928/QĐTTg ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Tâm lý học đại cương 2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Học phần Tâm lý học đại cương giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt, giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản, góp phần định hướng cho hoạt động của người học

6. Ngoại ngữ học phần 1 4 tín chỉ

Điều kiện: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

7. Ngoại ngữ học phần 2**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Ngoại ngữ học phần 1

Học phần này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

8. Ngoại ngữ học phần 3**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Ngoại ngữ học phần 2

Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

9. Giáo dục thể chất 1**1 tín chỉ**

Học phần tiên quyết/học trước: không

Cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức bền, sức mạnh, sức nhanh, khéo léo, độ dẻo).

10. Giáo dục thể chất 2**1 tín chỉ**

(Thể thao tự chọn cơ bản. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

Học phần học trước: Giáo dục thể chất 1

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà SV đã lựa chọn tập luyện.

11. Giáo dục thể chất 3**1 tín chỉ**

(Thể thao tự chọn nâng cao. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông

qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà SV đã lựa chọn tập luyện.

12. Giáo dục Quốc phòng – Học phần I

30 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam... để giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

13. Giáo dục Quốc phòng – Học phần II

30 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam... giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

14. Giáo dục Quốc phòng – Học phần III

85 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không

Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiên công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; trung đội bộ binh tiên

công; trung đội bộ binh bộ binh phòng ngự; kỹ thuật bắn súng ngắn K54. thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.

15. Giáo dục Quốc phòng – Học phần IV

10 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không

Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng; Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng; Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng;...

16. Tin học cơ bản

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản làm việc trên máy tính. Qua đó, sinh viên có khả năng sử dụng máy tính như một phương tiện phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

Kiến thức của môn học giúp sinh viên sử dụng máy tính với các phần mềm MS Word, MS Excel và MS PowerPoint thành thạo. Sinh viên biết truy cập Internet để tiếp cận với các thông tin mới và có thể học được các môn học khác có sử dụng máy tính

17. Phương pháp nghiên cứu khoa học

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, về bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình khoa học; các thao tác nghiên cứu khoa học, xây dựng, chứng minh và trình bày các luận điểm khoa học; phương pháp trình bày một báo cáo khoa học; viết được một công trình khoa học và bước đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc học tập ở đại học.

18. Giải tích 1

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về số thực, giới hạn, tính liên tục, các phép tính vi phân, tích phân của hàm một biến; chuỗi số và chuỗi hàm.

19. Đại số tuyến tính

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Cung cấp các kiến thức về không gian vector, không gian Euclide, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương, đường bậc hai và mặt bậc hai.

20. Toán rời rạc

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Cung cấp một số kiến thức cơ bản của toán rời rạc phục vụ cho tin học như: logic mệnh đề, logic vị từ, các phép đếm, lý thuyết quan hệ, đại số Boole.

21. Kỹ thuật lập trình

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản để dạy lập trình trong trường phổ thông; tiếp cận vấn đề và giải quyết bài toán trên máy tính thông qua ngôn ngữ lập trình bậc cao.

22. Lập trình cơ bản

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Trang bị những kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch. Trong học phần này, khái niệm thuật toán và bài toán cũng được giới thiệu một cách chi tiết đến sinh viên. Học phần này cũng giúp sinh viên làm quen với một số kỹ thuật lập trình cơ bản như cấu trúc điều khiển, vòng lặp, thủ tục/hàm để tạo ra các chương trình/ứng dụng đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình C/ C++/Java/Python.

23. Lập trình nâng cao

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình cơ bản

Chú trọng đến kỹ thuật lập trình nâng cao và hướng sinh viên đến việc lập trình chuyên nghiệp. Ngôn ngữ lập trình được giới thiệu trong môn học này là ngôn ngữ lập trình C/ C++/Java/Python.

24. Lập trình hướng đối tượng

3 tín chỉ

Học phần học trước: lập trình cơ bản

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Định hướng cho sinh viên trong việc phân tích, thiết kế một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng, sử dụng các khái niệm: kiểu dữ liệu trừu tượng, sự kế thừa, tính đa hình.

25. Xác suất thống kê và ứng dụng

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Môn học cung cấp các kiến thức về toán xác suất thống kê. Nội dung bao gồm: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất của một biến cố; Biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất, các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên, luật số lớn; biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu và các đặc trưng mẫu, các phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu; ước lượng tham số; kiểm định giả thuyết thống kê; lý thuyết tương quan và hồi quy. Các vấn đề ở cấp độ

cao hơn có liên quan đến ứng dụng của xác suất thống kê đối với phân tích số liệu, thông tin liên quan đến các khối ngành kỹ thuật, kinh tế, xã hội được giới thiệu trong quá trình học và là vấn đề mở cho sinh viên làm các nghiên cứu nhỏ.

26. Lý thuyết đồ thị

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Cung cấp các khái niệm cơ sở của lý thuyết đồ thị: đường đi, chu trình, liên thông, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton cùng các thuật toán để tìm đường đi ngắn nhất, tìm cây tối đại (cây khung) của đồ thị. Học phần cũng cung cấp một số khái niệm, tính chất của cây như là một đồ thị đặc biệt.

27. Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

3 tín chỉ

Học phần học trước: Tin học cơ bản

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kiến trúc, thiết kế của các máy tính. Sinh viên được giới thiệu các ý niệm cơ bản liên quan đến kiến trúc máy tính: mạch số cơ bản, phương pháp đo năng lực của máy tính, bộ lệnh, hệ thống phần cứng, hệ thống xử lý, bộ nhớ.

28. Nhập môn mạng máy tính

3 tín chỉ

Học phần học trước: Tin học cơ bản

Trang bị những kiến thức cơ bản về mạng máy tính gồm các đặc tính và các thành phần cơ bản của mạng LAN, phân biệt LAN và WAN, mô hình tầng OSI. Ngoài ra, sinh viên còn được giới thiệu cách dùng cơ bản các thiết bị kết nối mạng: Cables, NIC, Repeaters, Bridges, Routers, Switches, Modem.

29. Cấu trúc dữ liệu

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình cơ bản

Trang bị phương pháp tổ chức và thao tác cơ sở trên các cấu trúc dữ liệu: mảng, chuỗi liên kết, cây. Học phần này cũng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của giải thuật các cách tổ chức dữ liệu, đồng thời, sinh viên cũng được củng cố về kỹ năng lập trình trên C/C++ hoặc Pascal.

30. Cơ sở dữ liệu

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình cơ bản

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu. Trang bị các kiến thức cần thiết để thiết kế và khai thác hiệu quả một cơ sở dữ liệu. Sinh viên sẽ được thực tập trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL-Server.

31. Phân tích và thiết kế giải thuật**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Lập trình cơ bản

Trình bày các kỹ thuật để phân tích và thiết kế các giải thuật hiệu quả, tập trung vào các phương pháp phổ biến trong thực tế. Các chủ đề chính bao gồm: độ phức tạp và phân tích các giải thuật sắp xếp, bảng băm; chia để trị; quy hoạch động; giải thuật tham lam, giải thuật đồ thị; đường đi ngắn nhất; tính toán ma trận và đa thức.

32. Nhập môn công nghệ phần mềm**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng

Cung cấp các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (quy trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, ...). Giúp sinh viên hiểu và biết tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp.

33. Phát triển ứng dụng giao diện**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng

Giới thiệu về cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa, cơ chế quản lý bộ nhớ, kỹ thuật in ấn. Giúp sinh viên có nền tảng trong việc tiếp thu các ngôn ngữ lập trình cao cấp trên với giao diện giao diện đồ họa.

34. Trí tuệ nhân tạo**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Lý thuyết đồ thị

Cung cấp một số khái niệm và kỹ thuật cơ bản của trí tuệ nhân tạo trong việc tìm kiếm và giải quyết vấn đề, đặc biệt là phương pháp Heuristic. Các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống thông minh

35. Các hệ cơ sở dữ liệu**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Cung cấp kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu : các thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và chức năng của chúng, các cơ chế quản lý truy xuất đồng thời, an toàn và khôi phục dữ liệu sau sự cố, tối ưu hoá câu hỏi cũng như các cấu trúc tổ chức lưu và các phương thức truy xuất tương ứng. Mỗi nội dung trình bày giải pháp cài đặt cụ thể của chúng trên một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại như: SQL-Server, Oracle, DB2.

36. Đồ họa máy tính**3 tín chỉ**

Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng.

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng giao diện

Giới thiệu các khái niệm cơ sở và thuật toán của đồ họa máy tính. Cung cấp một nền tảng kiến thức đầy đủ để sinh viên có thể xây dựng các chương trình ứng dụng đồ họa.

37. Hệ điều hành

3 tín chỉ

Học phần học trước: Tin học cơ bản

Cung cấp những khái niệm tổng quan về hệ điều hành. Học phần này cũng sẽ giới thiệu về hệ thống quản lý tập tin, hệ thống quản lý nhập xuất trong các hệ điều hành.

38. Phát triển ứng dụng Web

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng

Cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình Web bằng PHP và MySQL. Học phần sẽ lần lượt giới thiệu đến sinh viên các kỹ năng căn bản về lập trình Web cũng như việc thiết kế ứng dụng Web bằng PHP và MySQL.

39. Thiết kế và quản lý mạng LAN

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính

Trang bị những kiến thức & kỹ năng cơ bản để xây dựng & bảo trì một hệ thống mạng LAN ở cấp độ một trường học hay một tổ chức cỡ vừa. Sinh viên sẽ ứng dụng các kiến thức về mô hình, kiến trúc & công nghệ mạng trong học phần Mạng máy tính vào thực tế để triển khai một hệ thống mạng cụ thể.

40. Lập trình tính toán

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình cơ bản

Cung cấp các cách giải toán trên máy tính với công cụ hỗ trợ là phần mềm công cụ toán học Maple/MatLab.

41. Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động với các nền tảng Android, MacOS, Symbian. Học phần sẽ lần lượt giới thiệu đến sinh viên các kỹ năng căn bản về lập trình di động cũng như việc thiết kế ứng dụng di động

42. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu

Cung cấp các khái niệm, phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng để phân tích và thiết kế thành công các hệ thống thông tin. Chú trọng chủ yếu vào 2 thành phần quan trọng nhất của một hệ thống thông tin, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của hệ thống thông tin) và xử lý (khía cạnh động của hệ thống thông tin). Áp dụng ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất (UML) trong các vấn đề phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Kiến thức sẽ được vận dụng ngay vào các bài tập nghiên cứu tình huống, và một tiểu luận môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ được thực hiện theo nhóm các sinh viên, đi từ phân tích đến cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Một số công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sẽ được đưa vào áp dụng cho các bài tập và tiểu luận môn học.

43. Phân tích và thiết kế giải thuật (phần nâng cao)

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Phân tích và thiết kế giải thuật

Giới thiệu các kỹ thuật phân tích và thiết kế giải thuật nâng cao, đồng thời khảo sát các ứng dụng của chúng. Giới thiệu một số thuật toán cao cấp trong việc giải các bài toán trên máy tính, trang bị những kiến thức nền tảng để có thể tự tìm hiểu các thuật toán hiện đại của khoa học máy tính. Môn học sẽ tập trung vào các giải thuật có thời gian đa thức chưa xác định, các ràng buộc về tài nguyên, và các bài toán có yêu cầu tối ưu chưa xác định rõ.

44. Công nghệ dạy học

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 2

Trình bày tổng quan về thiết kế dạy học (instructional design) và việc ứng dụng ICT trong giáo dục (ICT in education), bên cạnh đó sinh viên sẽ được tiếp cận một số mô hình ứng dụng ICT và được giới thiệu các cách ứng dụng ICT trong giáo dục.

45. Lập trình trực quan

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng

Ngôn ngữ lập trình trực quan (Visual Programming Language – VPL) cho phép lập trình với các biểu thức trực quan, các sắp xếp không gian của các ký hiệu văn bản và đồ họa.

Sinh viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng giảng dạy lập trình trực quan sáng tạo, dùng phổ biến cho bậc THCS, và phần nào trong bậc THPT. Ngôn ngữ thực hành có thể là Scratch, Alice, Slang, AgentCubes, v.v.

46. Đào tạo điện tử và ứng dụng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 2

Giới thiệu về giáo dục điện tử (nói chung) và dạy học trực tuyến (nói riêng), mục đích giúp sinh viên có thể triển khai và cài đặt mô hình dạy học trực tuyến ở trường phổ thông với một LCMS cụ thể.

47. Lập trình Robotics trong trường phổ thông

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng

Học phần trình bày các nội dung liên quan đến lập trình robotics bao gồm: Introduction to Programming LEGO MINDSTORMS EV3; ROBOTC Intermediate Programming for EV3; **ROBOTC Graphical Introduction to Programming LEGO MINDSTORMS EV3**. Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng giảng dạy lập trình robotics trong trường phổ thông. Nội dung học phần cũng trình bày một số khái niệm, kỹ năng, cũng như thiết kế, và phát triển các sản phẩm cần thiết cho giảng dạy STEM.

48. Nhập môn nghề giáo

1 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Học phần Nhập môn nghề giáo nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm hệ thống tri thức về vị trí, vai trò của nghề giáo trong xã hội; kỹ năng phân tích các đặc điểm lao động của nghề giáo và các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người làm nghề giáo; kỹ năng phân tích một số vấn đề cơ bản về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của giáo dục; vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

49. Giáo dục học đại cương

2 tín chỉ

Học phần học trước: Tâm lý học đại cương

Học phần Giáo dục học đại cương nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm, chuyên viên quản lý giáo dục hệ thống tri thức và kỹ năng phân tích các vấn đề cơ bản về cấu trúc, nhiệm vụ, bản chất, động lực và hệ thống phương pháp dạy học theo các quan điểm dạy học truyền thống và hiện đại. Đồng thời, học phần cũng nhằm phát triển cho sinh viên khả năng phân tích các đặc điểm, bản chất và nguyên tắc giáo dục; kỹ năng vận dụng phối hợp các phương pháp giáo dục trong tổ chức hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất nhân cách cho học sinh phổ thông.

50. Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

2 tín chỉ

Học phần học trước: Giáo dục học đại cương

Học phần Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm, chuyên viên quản lý giáo dục ở trường phổ thông các kiến thức

về vị trí, chức năng, nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp, các loại hình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phát triển kỹ năng quản lý lớp học, tổ chức hoạt động chủ nhiệm lớp: thiết kế và triển khai kế hoạch chủ nhiệm, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm; kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tại trường trung học phổ thông.

51. Tâm lý học giáo dục

2 tín chỉ

Học phần học trước: Tâm lý học đại cương

Học phần cung cấp một số cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học và giáo dục ở trường phổ thông bao gồm: đặc điểm sự phát triển tâm lý của học sinh trung học, động cơ và hứng thú học tập, cơ sở tâm lý của sự hình thành khái niệm, cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học, xây dựng và duy trì môi trường học tập hiệu quả, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức và vấn đề hỗ trợ tâm lý trong trường học. Trên nền tảng này, học phần giúp hình thành tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực nghề cho sinh viên sư phạm.

52. Giao tiếp sư phạm

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Học phần giúp người học lĩnh hội những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng để tiếp cận với các đối tượng khác nhau trong môi trường sư phạm; hiểu được và giao tiếp - ứng xử phù hợp với đối tác; giải quyết các tình huống giao tiếp hiệu quả và góp phần xây dựng văn hóa học đường.

53. Phát triển chương trình môn học

2 tín chỉ

Học phần học trước: LL&PPDH Tin học 2

Cung cấp các kiến thức cơ bản về việc phát triển chương trình môn học Tin học trong trường PT; giúp sinh viên có khả năng thiết kế và xây dựng chương trình môn học/học phần thuộc lĩnh vực Tin học theo các yêu cầu cụ thể.

54. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

2 tín chỉ

Học phần học trước: LL&PPDH Tin học 1

Cung cấp các kiến thức cần thiết phục vụ việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập bộ môn và hỗ trợ việc cải tiến hoạt động dạy học; giúp sinh viên có khả năng thiết kế và xây dựng hoạt động kiểm tra và đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực.

55. Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 1

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Giới thiệu tổng quan về phương pháp dạy học bộ môn, nội dung và chương trình môn Tin học ở trường phổ thông, giúp sinh viên xác định mục tiêu, chuẩn kiến thức dạy học cũng như chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần thiết để dạy học môn Tin học ở các cấp học/đối tượng học khác nhau.

56. Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 2

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 1

Trang bị kiến thức về các nhóm phương pháp dạy học truyền thống và các kỹ thuật dạy học bộ môn Tin học ở trường phổ thông, mục đích giúp sinh viên có thể dạy học bộ môn Tin học một cách chính xác và khoa học.

57. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 2

Rèn luyện kỹ năng dạy học bộ môn, trang bị một số kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đặc biệt là kỹ năng soạn bài giảng trên máy tính. Sinh viên cũng được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm phục vụ cho việc giảng dạy

58. Thực tập sư phạm 1

2 tín chỉ

Học phần học trước: Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 1

Điều kiện tiên quyết: Theo quy chế thực tập của Trường

Trong học phần này, sinh viên sẽ bước đầu tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
- Bước đầu tìm hiểu thực tế giảng dạy bộ môn (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và có thể tham gia giảng dạy môn học (soạn bài, giảng dạy...).

59. Thực tập sư phạm 2

6 tín chỉ

Học phần học trước: Thực tập sư phạm 1

Điều kiện tiên quyết: Theo quy chế thực tập của Trường.

Ở học phần này, sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên sẽ đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;

- Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
- Tìm hiểu thực tế giảng dạy bộ môn (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và thực tập giảng dạy môn học (soạn bài, giảng dạy...). Trong đó, việc thực tập giảng dạy đóng vai trò trọng tâm.

60. Khóa luận tốt nghiệp **6 tín chỉ**

Học phần học trước: không

Điều kiện tiên quyết: Theo quy định hàng năm của khoa

61. Tiểu luận tốt nghiệp **3 tín chỉ**

Học phần học trước: không

Điều kiện tiên quyết: Theo quy định hàng năm của khoa

62. Dạy học lập trình nâng cao trong môi trường phổ thông **3 tín chỉ**

Học phần học trước: Phân tích và thiết kế giải thuật

Hướng dẫn kiến thức và kỹ năng để dạy học lập trình đối với các bài toán khó (dành cho các khối lớp chuyên tin) và dạy học lập trình trong các môi trường ứng dụng (trương tác, trò chơi).

Yêu cầu đầu ra: sinh viên tự tổ chức và giảng dạy lập trình ở mức độ chuyên so với chương trình truyền thống hoặc giảng dạy lập trình trên các môi trường ứng dụng được yêu cầu.

63. Ứng dụng các công cụ Web 2.0 trong dạy học **3 tín chỉ**

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng Web

Hướng dẫn kiến thức và kỹ năng dạy học với các công cụ cộng tác (*collaborative tools and social media*), cùng với những khái niệm về học tập mở và tài nguyên học tập mở (open learning and open educational resources).

Yêu cầu đầu ra: sinh viên tự tổ chức và xây dựng chiến lược dạy học với các công cụ cộng tác, cũng như sử dụng các nguồn tài nguyên học tập mở.

64. Tổ chức và quản lý việc sử dụng ICT trong lớp học **3 tín chỉ**

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng Web

Hướng dẫn kiến thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động ICT trong các môi trường khác nhau, cụ thể là lớp học, phòng LAB máy tính, trong nhóm nhỏ và với các cá nhân. Khóa học là phần cuối cùng trong năm nội dung chính của chứng chỉ MCE – Level 200

dành cho giáo viên. Các nội dung còn lại, sinh viên chuyên ngành SP Tin đã được trang bị đầy đủ trong quá trình học tập.

Yêu cầu đầu ra: sinh viên dự thi và đạt được chứng chỉ MCE – Level 200 dành cho giáo viên.

65. Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng

Học phần trình bày cách tiếp cận khoa học máy tính cho giáo dục dựa trên sử dụng ngôn ngữ lập trình trong các ngữ cảnh đa dạng: (1) Tangible programming, (2) Graphical programming, (3) syntax based traditional programming sử dụng opensource hardware Arduino và Raspberry Pi. Học phần hỗ trợ kỹ năng giảng dạy STEM. Học phần giúp sinh viên đạt được năng lực phát triển sản phẩm thực tế hỗ trợ trong giáo dục, và một số lĩnh vực liên quan. Các kiến thức bao gồm: Tangible programming, Scratch programming, Arduino programming, Raspberry Pi programming.

5. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin	5	K.GDCT		x	
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	K.GDCT		x	
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	K.GDCT		x	
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	K.GDCT		x	
5	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	K.TLH		x	
6		Ngoại ngữ học phần 1	4*	Các khoa ngoại ngữ		x	
7		Ngoại ngữ học phần 2	3*	Các khoa ngoại ngữ		x	
8		Ngoại ngữ học phần 3	3*	Các khoa ngoại ngữ		x	
9	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	K. GDTC		x	
10		Giáo dục thể chất 2	1**	K.GDTC		x	
11		Giáo dục thể chất 3	1**	K.GDTC		x	
12	MILI2401	Giáo dục Quốc phòng – Học phần I	30 tiết* *	K. GDQP		x	
13	MILI2402	Giáo dục Quốc phòng – Học phần II	30 tiết* *	K.GDQP		x	
14	MILI2403	Giáo dục Quốc phòng – Học phần III	85 tiết* *	K.GDQP		x	
15	MILI2404	Giáo dục Quốc phòng – Học phần IV	20 tiết* *	K.GDQP		x	
16	TTTH1001	Tin học cơ bản	3*	TTTH			
17	COMP1205	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	TS.GVC. Lê Đức Long TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
18	MATH1002	Giải tích 1	3	TS. Nguyễn Thành Nhân ThS. Phan Thiện Danh	TOÁN	x	
19	MATH1108	Đại số tuyến tính	3	TS. Nguyễn Đình Lân ThS. Đinh Công Chủ	TOÁN	x	
20	MATH1010	Toán rời rạc	2	ThS. Trịnh Huy Hoàng ThS. Nguyễn Hữu Thông	CNTT	x	
21	COMP1509	Kỹ thuật lập trình	3	ThS. Nguyễn thị Ngọc Hoa ThS. Nguyễn Trần Phi Phụng	CNTT	x	
22	COMP1010	Lập trình cơ bản	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt ThS. Trần Hữu Quốc Thư	CNTT	x	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
23	COMP1013	Lập trình nâng cao	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Nguyễn Khắc Văn	CNTT	x	
24	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Nguyễn Đ Kim Khánh	CNTT	x	
25	COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3	TS. Nguyễn Viết Hưng ThS. Trịnh Huy Hoàng	CNTT	x	
26	COMP1012	Lý thuyết đồ thị	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng ThS. Nguyễn Ngọc Trung	CNTT	x	
27	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3	TS.GVC. Nguyễn Quang Tấn ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
28	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
29	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3	ThS. Lương Trần Hy Hiến ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
30	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3	ThS. Nguyễn Thúy Ngọc TS. Trần Ngọc Bảo	CNTT	x	
31	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Lê Minh Trung	CNTT	x	
32	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiến	CNTT	x	
33	COMP1207	Phát triển ứng dụng giao diện	3	ThS. Trần Phước Tuấn ThS. Trần Thị Thủy Tiên	CNTT	x	
34	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
35	COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	ThS. Lê Minh Triết TS. Trần Ngọc Bảo	CNTT	x	
36	COMP1047	Đồ họa máy tính	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
37	COMP1014	Hệ điều hành	3	ThS. Nguyễn Hữu Thông TS.GVC. Nguyễn Quang Tấn	CNTT	x	
38	COMP1303	Phát triển ứng dụng Web	3	ThS. Trần Thị Thủy Tiên ThS. Trần Phước Tuấn	CNTT	x	
39	COMP1029	Thiết kế và quản lý mạng LAN	3	TS.GVC. Nguyễn Quang Tấn ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
40	COMP1030	Lập trình tính toán	3	ThS. Nguyễn Tr P Phương ThS. Trịnh Huy Hoàng	CNTT	x	
41	COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	ThS. Nguyễn Đỗ T Nguyên ThS. Trần Đức Tâm	CNTT	x	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
42	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	TS. Nguyễn Quang Tấn ThS. Nguyễn Đ Kim Khánh	CNTT	x	
43	COMP1403	Phân tích và thiết kế giải thuật (phần nâng cao)	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Nguyễn Việt Hưng	CNTT	x	
44	COMP1033	Công nghệ dạy học	3	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
45	COMP1404	Lập trình trực quan	3	ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
46	COMP1330	Đào tạo điện tử và ứng dụng	3	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
47	COMP1508	Lập trình Robotics trong trường phổ thông	3	ThS. Trần Đức Tâm ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
48	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	K.KHGD			
49	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	K.KHGD			
50	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	K.KHGD			
51	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2	K.TLH			
52	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	K.TLH			
53	COMP1405	Phát triển chương trình môn học	2	K.KHGD			
54	COMP1406	Kiểm tra đánh giá kết quả học tập	2	K.KHGD			
55	COMP1327	Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 1	3	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
56	COMP1333	Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 2	3	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
57	COMP1413	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
58	COMP1408	Thực tập sư phạm 1	2		CNTT	x	
59	COMP1409	Thực tập sư phạm 2	6		CNTT	x	
60	COMP1040	Khóa luận tốt nghiệp	6	Khoa CNTT			
61	COMP1086	Tiểu luận nghiên cứu	3	Khoa CNTT			
62	COMP1088	Dạy học lập trình nâng cao trong môi trường phổ thông	3	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
63	COMP1087	Ứng dụng các công cụ Web 2.0 trong dạy học	3	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
64	COMP1331	Tổ chức và quản lý việc sử dụng ICT trong lớp học	3	TS.GVC. Lê Đức Long ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	
65	COMP1503	Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Trần Đức Tâm	CNTT	x	

Đơn vị công tác: 1-Trong Trường; 2-Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY – HỌC TẬP

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa gần 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu Thể dục Thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- Hơn 10 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
- Nhiều phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- Nhiều phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- Nhiều phòng lab hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập Ngoại ngữ.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Hầu hết các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, máy chiếu projector, màn chiếu hiện đại / bảng tương tác.
- Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục nghìn đầu sách, giáo trình, tài liệu học tập, nghiên cứu; không chỉ kết nối, liên kết với hệ thống thư viện toàn quốc mà còn hợp tác với thư viện của nhiều trường đại học ở nước ngoài.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Chương trình này là chương trình đào tạo theo tín chỉ. Vì vậy:

- Giảng viên phải cung cấp đề cương chi tiết học phần kèm theo hình thức tổ chức dạy - học, cách thức đánh giá cho sinh viên ngay buổi học đầu tiên.
- Sinh viên cần tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong học tập và rèn luyện, tự lên kế hoạch và lập thời gian biểu cho quá trình học tập, tham khảo thêm các tài liệu học tập khác bên cạnh bài giảng của giảng viên và giáo trình.
- Sinh viên được miễn các học phần học phần ngoại ngữ nếu có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

7.2. Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu:

- Tập trung vào dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học cho người học.
- Tinh giản lí thuyết, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường thực hành, làm việc nhóm, thường xuyên hỏi đáp, thảo luận, thuyết trình, tranh luận, phản biện.
- Tăng cường kết hợp giữa dạy học trên lớp với việc tạo cơ hội cho người học trải nghiệm và giải quyết những vấn đề thực tiễn.
- Tập dượt và rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học cho người học, dần hình thành phương pháp làm việc khoa học.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào trong các hoạt động dạy-học (máy tính, tài nguyên internet, giáo dục từ xa, học tập trực tuyến, ...)
- Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá bằng hình thức vấn đáp hoặc thông qua các hoạt động thực hành, thuyết trình và các sản phẩm như báo cáo đánh giá, báo cáo tổng kết, tiểu luận, ...